

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

COD DE MATERIA: 177

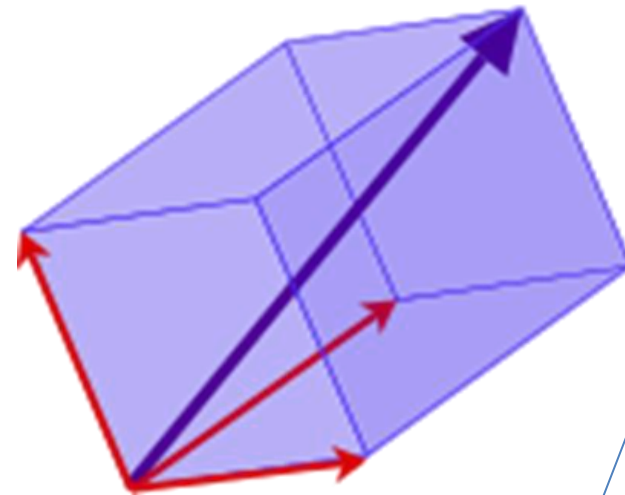
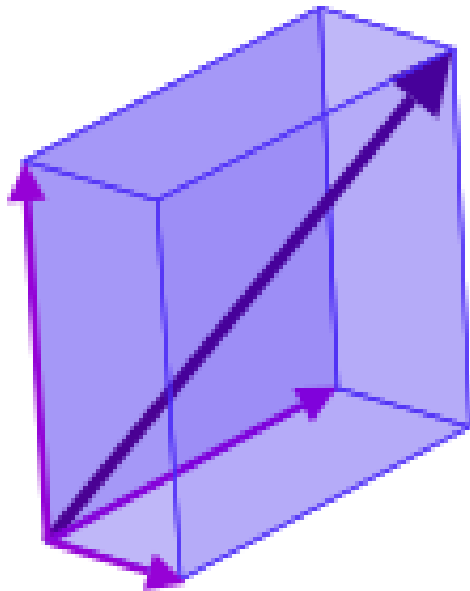
JTP: ING. GUIDO TRUCCO

PROFESORA: GEOF. SOLANGE CASSETAI

unab

Transformaciones lineales

Cambio de base



Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal

$$B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \text{ y } B' = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$$

La MATRIZ ASOCIADA A LA TRANSFORMACIÓN LINEAL $T: V \rightarrow W$ respecto de las bases ordenadas B y B' , es la matriz $m \times n$ de elementos de K :

$$[T]_{BB'} = ([T(x_1)]_{B'} [T(x_2)]_{B'} \dots [T(x_n)]_{B'})$$

Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal

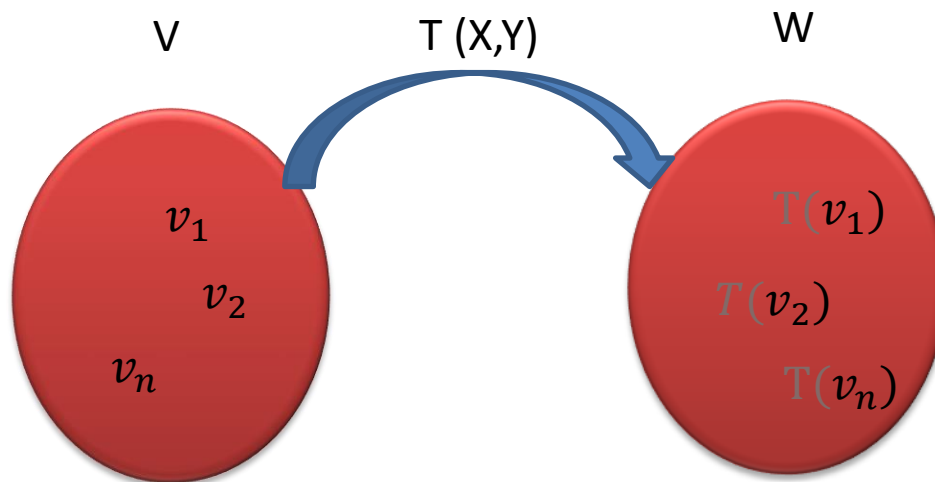
Recordemos que:

$$[T]_{B'} = [T]_{BB'}[x]_B$$

Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal - Ejemplo

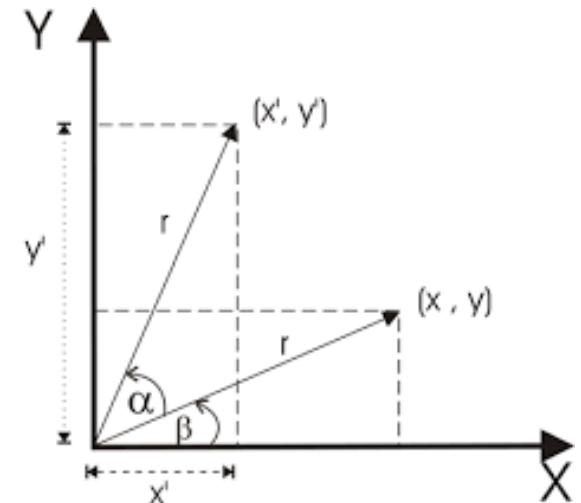
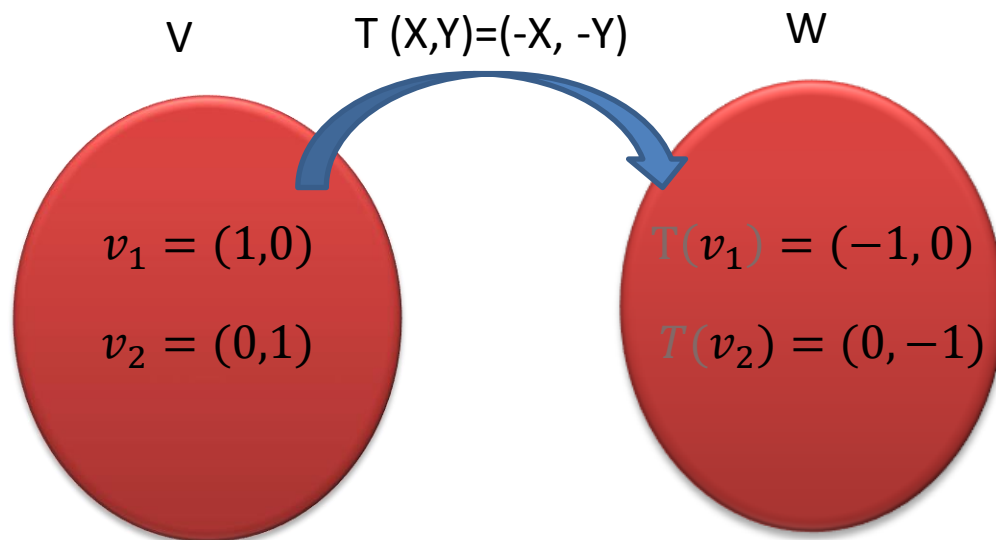
Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^2$ definido por $T(x, y) = (-x, -y)$. Hallar la matriz de cambio respecto de la base canónica



Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal - Ejemplo

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^2$ definido por $T(x, y) = (-x, -y)$. Hallar la matriz de cambio respecto de la base canónica



Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal - Ejemplo

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^2$ definido por $T(x, y) = (-x, -y)$. Hallar la matriz de cambio respecto de la base $B_c = \{(1, 0), (0, 1)\}$

$$T(1, 0) = (-1, 0) = \alpha_1(1, 0) + \alpha_2(0, 1)$$

$$T(0, 1) = (0, -1) = \beta_1(1, 0) + \beta_2(0, 1)$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= -1 & \alpha_2 &= 0 \\ \beta_1 &= 0 & \beta_2 &= -1 \end{aligned}$$

$$[T]_{B_c} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal - Ejemplo

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^2$ definido por $T(x, y) = (-x, -y)$. Hallar la matriz de cambio respecto de la base $B = \{(0, 1), (1, 1)\}$

$$\begin{aligned}T(0, 1) &= (0, -1) = \alpha_1(0, 1) + \alpha_2(1, 1) \\T(1, 1) &= (-1, -1) = \beta_1(0, 1) + \beta_2(1, 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= -1 & \alpha_2 &= 0 \\ \beta_1 &= 0 & \beta_2 &= -1\end{aligned}$$

$$[T]_{B_C} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal - Ejemplo

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^2$ definido por $T(x, y) = (-x, -y)$. Calcula $T(2, -3)$ utilizando la base canónica (B_c)

$$(2, -3) = \alpha_1(1, 0) + \alpha_2(0, 1) \Rightarrow \alpha_1 = 2 \quad \alpha_2 = -3$$

$$[x]_{B_c} = (2, -3)$$

$$[T(x)]_{B_c} = [T]_{B_c}[x]_{B_c}$$

$$[T(x)]_{B_c} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$T(2, -3) = (-2, 3)$$

Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal - Ejemplo

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^2$ definido por $T(x, y) = (-x, -y)$. Calcula $T(2, -3)$ respecto de B

$$(2, -3) = \alpha_1(0, 1) + \alpha_2(1, 1) \Rightarrow \alpha_1 = -5 \quad \alpha_2 = 2$$

$$[x]_B = (-5, 2)$$

$$[T(x)]_B = [T]_B [x]_B$$

$$[T(x)]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$T(2, -3) = 5(0, 1) + (-2)(1, 1) = (-2, 3)$$

Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal

Sea $T: V \rightarrow W$ y sean $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y $\bar{B} = \{\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n\}$ dos bases ordenadas de V y

Sean $B' = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ y $\bar{B}' = \{\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n\}$ dos bases ordenadas de W . Entonces,

$$[T]_{\bar{B}\bar{B}'} = Q^{-1}[T]_{BB'}P$$

Siendo $P \in k^{n \times n}$ la matriz de cambio de la base B a la base $\bar{B}$ cuya columna j -ésima es

$[\bar{x}_j]_B$ y $Q \in k^{m \times m}$ la matriz de cambio de la base B' a la base $\bar{B}'$ cuya columna j -ésima es

$[\bar{y}_j]_{B'}$. Si T es un endomorfismo sobre V y consideramos dos bases, B y $\bar{B}$ de V ,

$$[T]_{\bar{B}} = P^{-1}[T]_B P$$

Transformaciones lineales

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$T(a, b, c) = (a + b, a - b + c, a - c)$$

Hallar la matriz de T respecto de la base
canónica

$$[T]_{\mathcal{B}_e} \quad \mathcal{B}_e = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$T(1, 0, 0) = (1, 1, 1) = 1(1, 0, 0) + 1(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1)$$

$$T(0, 1, 0) = (1, -1, 0) = 1(1, 0, 0) + (-1)(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1)$$

$$T(0, 0, 1) = (0, 1, -1) = 0(1, 0, 0) + 1(0, 1, 0) + (-1)(0, 0, 1)$$

$$[T]_{\mathcal{B}_e} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Obtener la matriz de cambio de base a la base $\hat{\mathcal{B}} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$

$$(1, 1, 1) = 1(1, 0, 0) + 1(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1)$$

$$(1, 1, 0) = 1(1, 0, 0) + 1(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1)$$

$$(1, 0, 0) = 1(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1)$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} [T]_{\hat{\mathcal{B}}} &= P^{-1} [T]_{\mathcal{B}_e} P = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T]_{\hat{\mathcal{B}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$